



Scratch



Aprender, Animar, Transformar e Programar

Anabela Gomes



O que é?

- Scratch é uma ferramenta em desenvolvimento pelo grupo de investigação [Lifelong Kindergarten](#) do [MIT Media Lab](#), em colaboração com o [KIDS research group](#) do UCLA Graduate School of Education & Information Studies.



O que é?

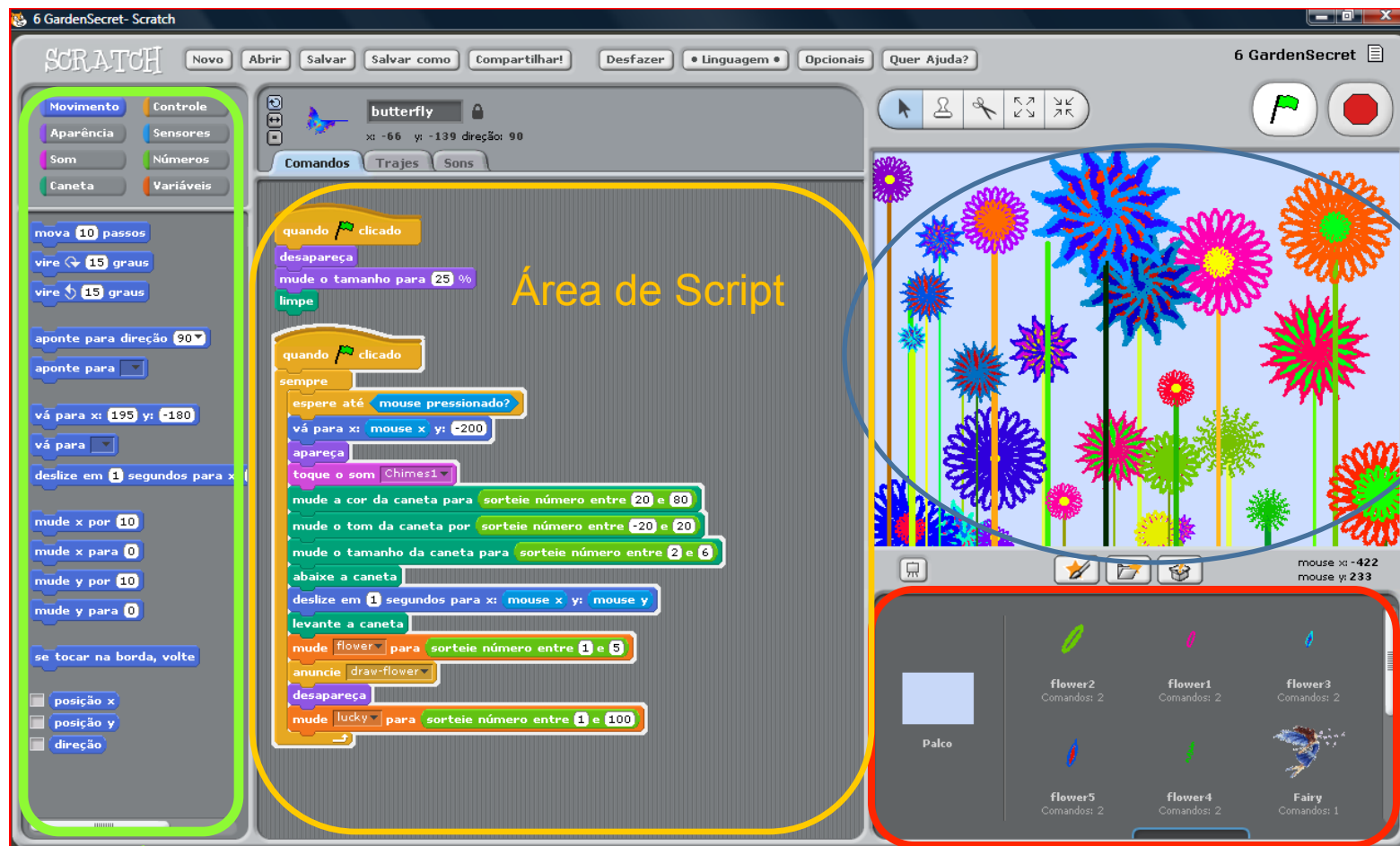
- É um "ambiente de programação" que permite facilmente criar:
 - Histórias interactivas;
 - Jogos;
 - Animações;

Com diferentes graus de complexidade.
- Estas criações podem ser partilhadas na web.



Interface

Palco



Paleta de blocos

Lista de Sprites



Ingredientes

- Os projectos Scratch são constituídos por objectos designados **sprites/atores**.
 - Um **sprite** é um gráfico que pode produzir efeitos animados ou ser alvo de acções.
 - É possível escolher diferentes sprites da biblioteca do Scratch ou desenhar sprites originais.
 - É possível mudar a aparência de um sprite atribuindo-lhe diferentes "trajes".



Ingredientes

- É possível dar instruções a um sprite
 - Mover para determinado sítio
 - Tocar determinada música
 - Reagir a outros sprites,...
- Para dizer a um sprite o que fazer, há que "empilhar" blocos gráficos designados scripts.
- Quando se executa (double-click) um script o Scratch executa os blocos de acordo com a sua ordem e funcionalidade.



Sprites



Editar um sprite

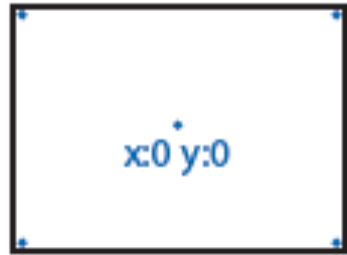
Importar um sprite

Background



x:-240 y:180

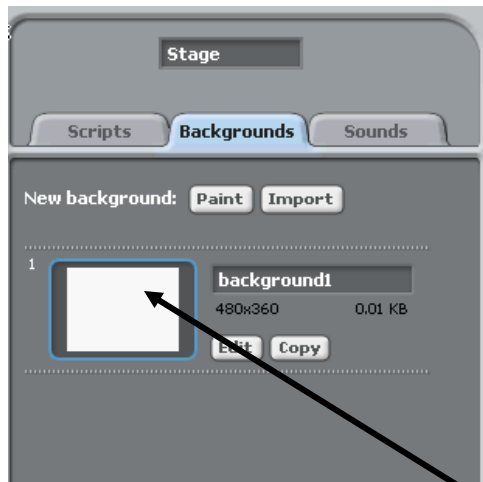
x:240 y:180



x:-240 y:-180

x:240 y:-180

x



Palco



Principais Áreas

- Palco
- Área de Script
- Paleta de blocos





Programar

- 1º Clicar no sprite que se quer programar.
- 2º Selccionar o separador Script
- 3º Construir a codificação na área de Script
 - Arrastar os blocos de programação de cada uma das áreas de interesse



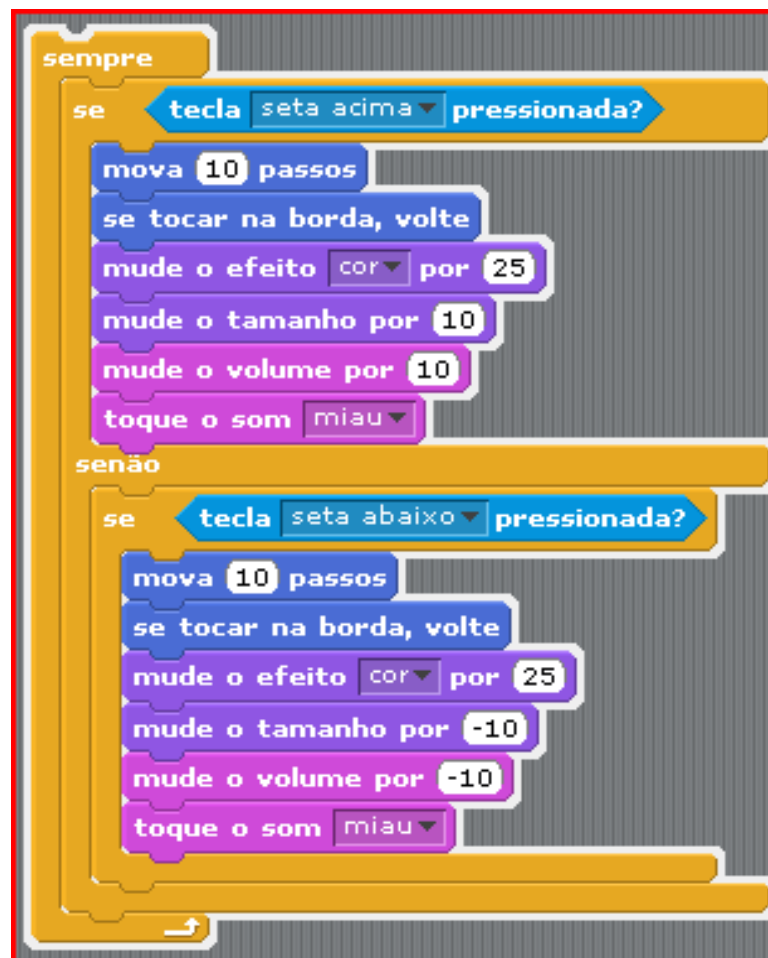
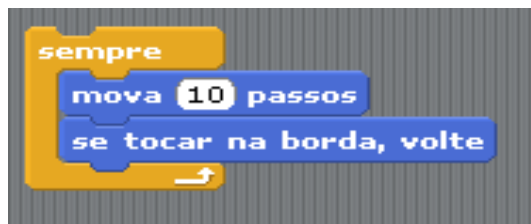


Blocos de programação

- Movimento (Mover, virar, apontar, ...),
- Aparência (Background, trajes,...)
- Som (Tocar uma nota, num instrumento,...)
- Caneta (Características da caneta de desenho)
- Control (Seleccção, Repetição,...)
- Sensores (Um sprite toca noutro sprite?)
- Números (Operações aritméticas básicas, operadores de comparação,...)
- Variáveis (Criar, armazenar valores, ...)



Exemplo 1 e 2





Atividade1

- Criar um aquário (ou outro habitat), com um cenário adequado, com peixes (ou outros animais) animados a movimentarem-se, mudando de cor, tamanho,..., emitindo sons de tempos a tempos...

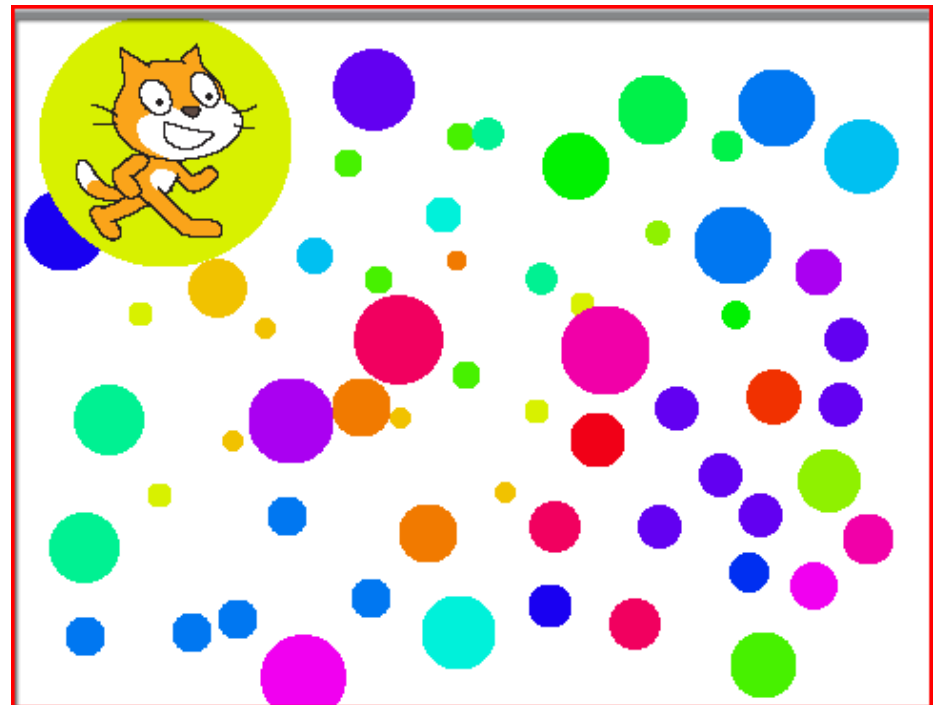
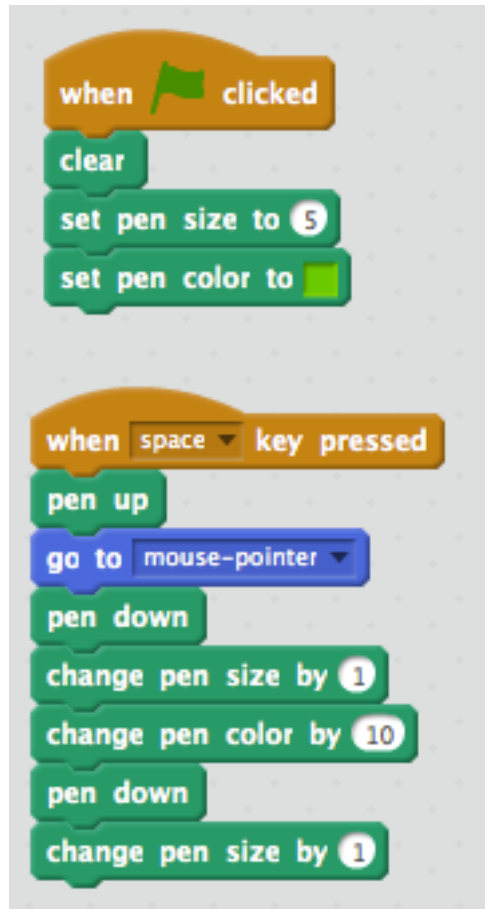


Atividade2

- Criar um grupo musical, escolhendo um cenário adequado, com personagens que cantam, dançam e tocam...



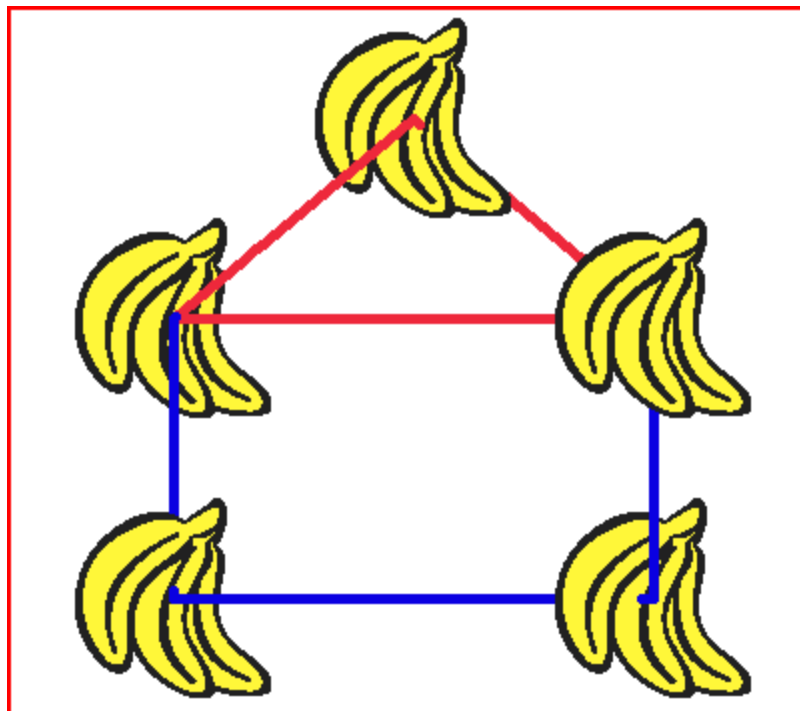
Exemplo3





Exemplo4

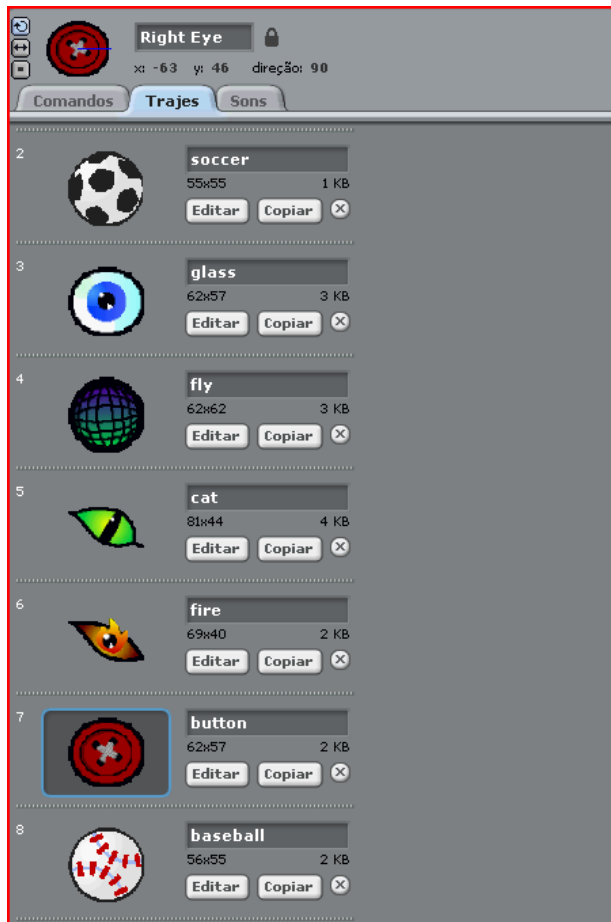
```
limpe
levante a caneta
mude a cor da caneta para ■
vá para x: -120 y: 20
abaixe a caneta
carimbe
deslize em 3 segundos para x: 120 y: 20
carimbe
deslize em 3 segundos para x: 0 y: 120
carimbe
deslize em 3 segundos para x: -120 y: 20
mude a cor da caneta para ■
deslize em 3 segundos para x: -120 y: -120
carimbe
deslize em 3 segundos para x: 120 y: -120
carimbe
deslize em 3 segundos para x: 120 y: 20
```





Exemplo5

quando Right Eye clicado
próximo traje





Atividade3a

- Criar 2 sprites. Atribuir-lhes 2 nomes à escolha (Ex: GoodBoy e BadBoy)
- Fazer os sprites moverem-se pelo ecrã
- Fazer o GoodBoy reagir quando tocar no BadBoy



Atividade3b

- Criar 2 sprites. Atribuir-lhes 2 nomes à escolha (Ex: GoodBoy e BadBoy)
- Fazer os sprites moverem-se pelo ecrã
- Atribuir 5 "vidas" ao GoodBoy
- Fazer o GoodBoy reagir quando tocar no BadBoy (mudar de aspeto e perder 1 vida)
- Quando as "vidas" terminarem diz "Game over"

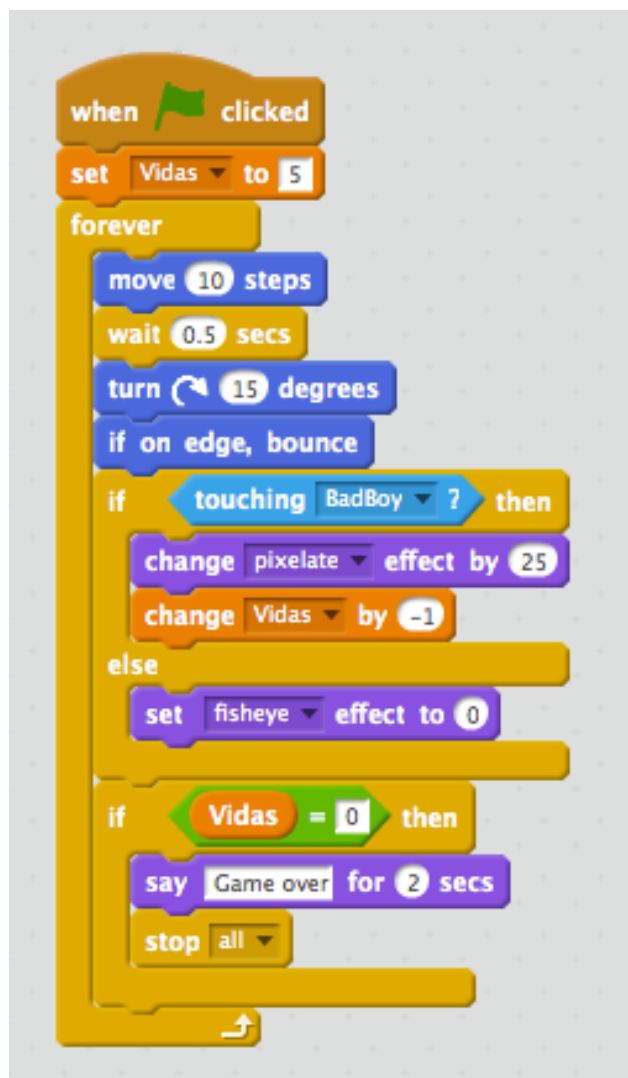


Atividade 3c

- Criar 2 sprites. Atribuir-lhes 2 nomes à escolha (Ex: GoodBoy e BadBoy)
- Fazer os sprites moverem-se pelo ecrã
- Fazer o GoodBoy reagir quando tocar no BadBoy (mudar de aspeto e perder 1 vida)
- O GoodBoy é controlado pelas teclas (up, down, left and right)



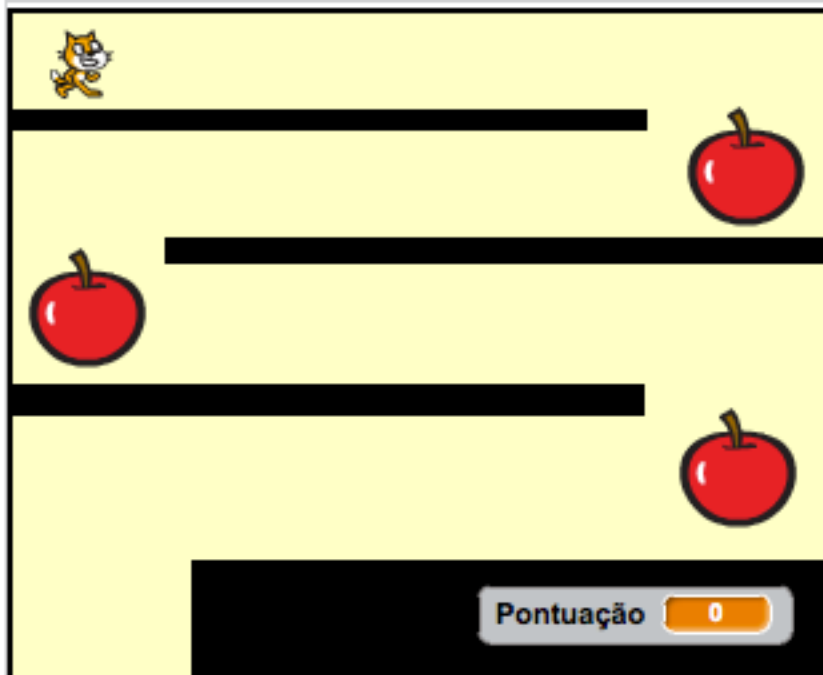
Atividade 3





Atividade 4

- Criar um jogo de labirinto





Atividade 5

- Escolha dos Meios de Transportes

acertou 0





Exemplo 5a

The image shows a Scratch project with the following code in the Scripts area:

- quando clicado (green flag clicked)
- quando tecla space pressionada
- quando Sprite1 clicado
 - repita 12
 - mova 50 passos
 - vire 30 graus
 - carimbe

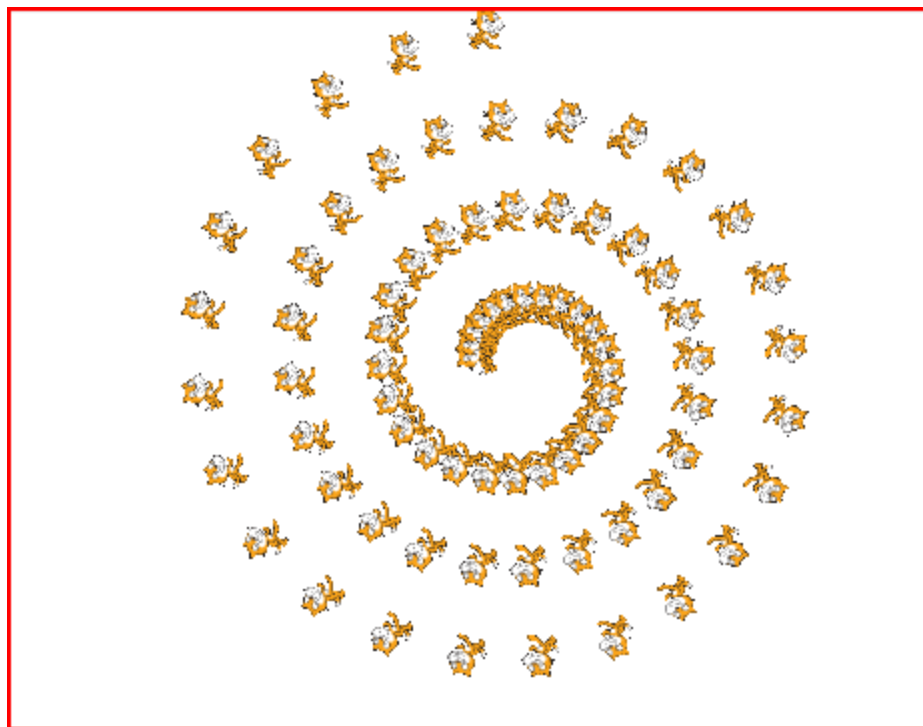
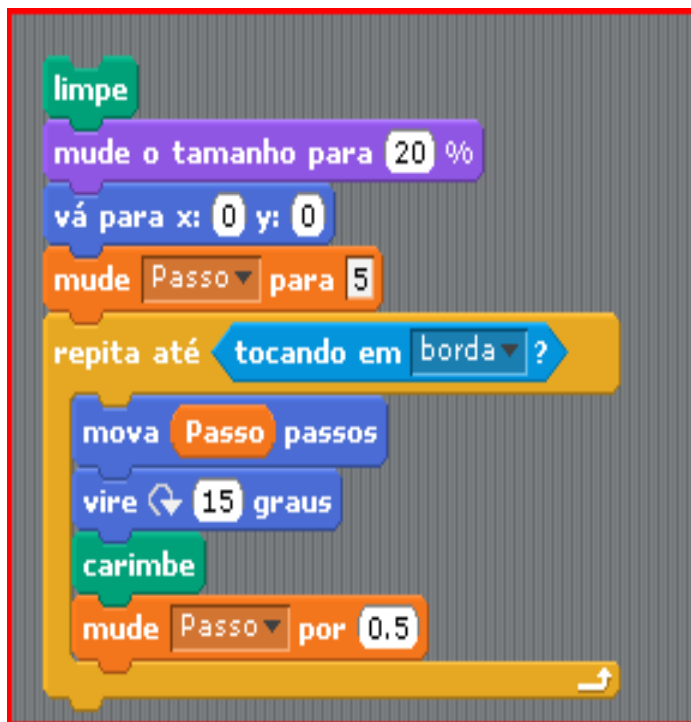
A green "limpe" (clear) block is also present next to the loop.

The stage displays a ring of 12 cat sprites arranged in a circle. The mouse coordinates at the bottom right are:

mouse x: -344
mouse y: -232

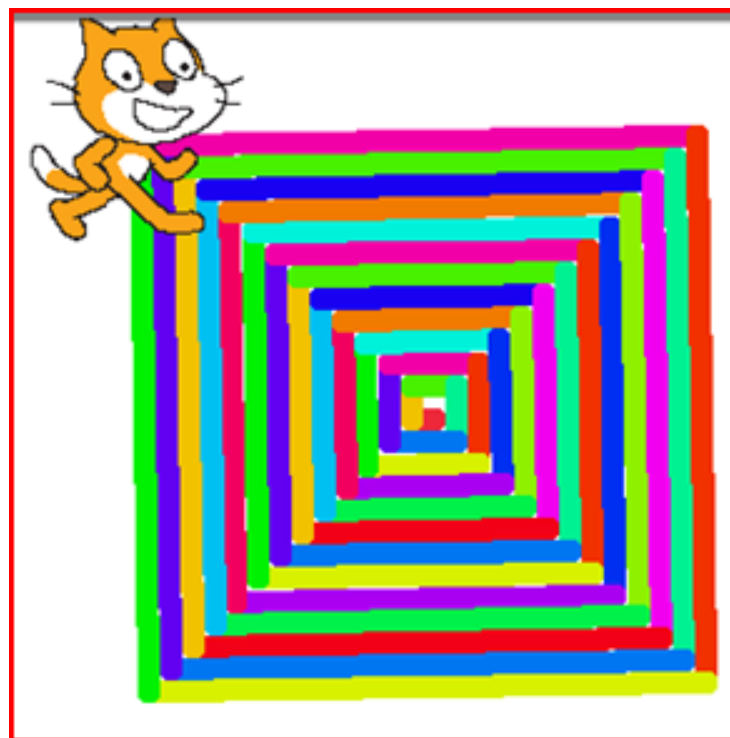


Exemplo5b



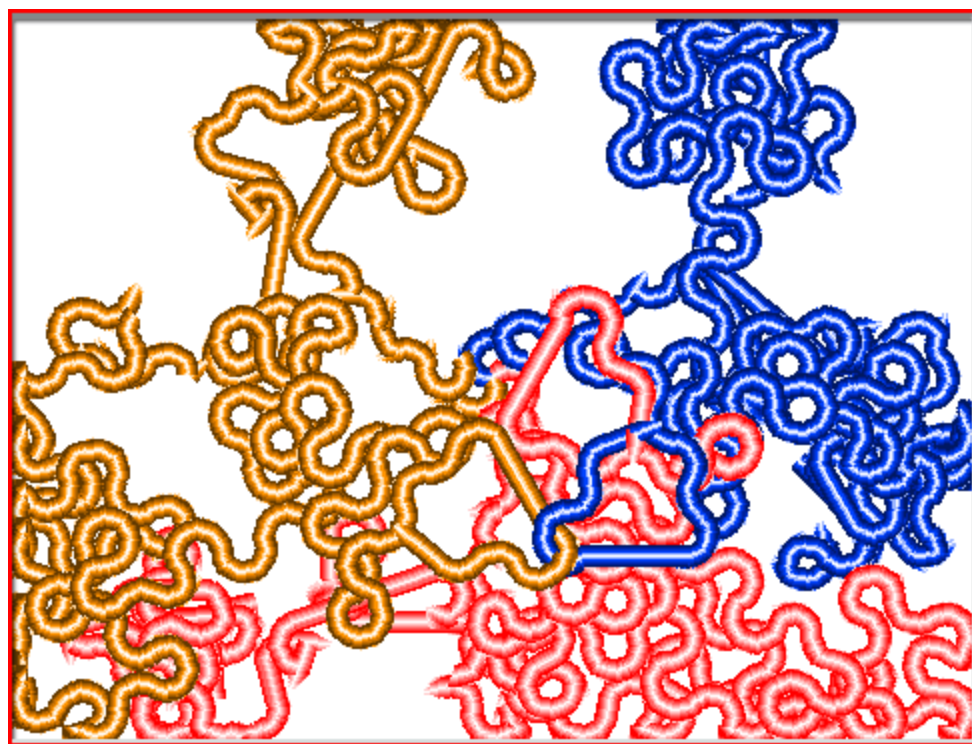


Exemplo6



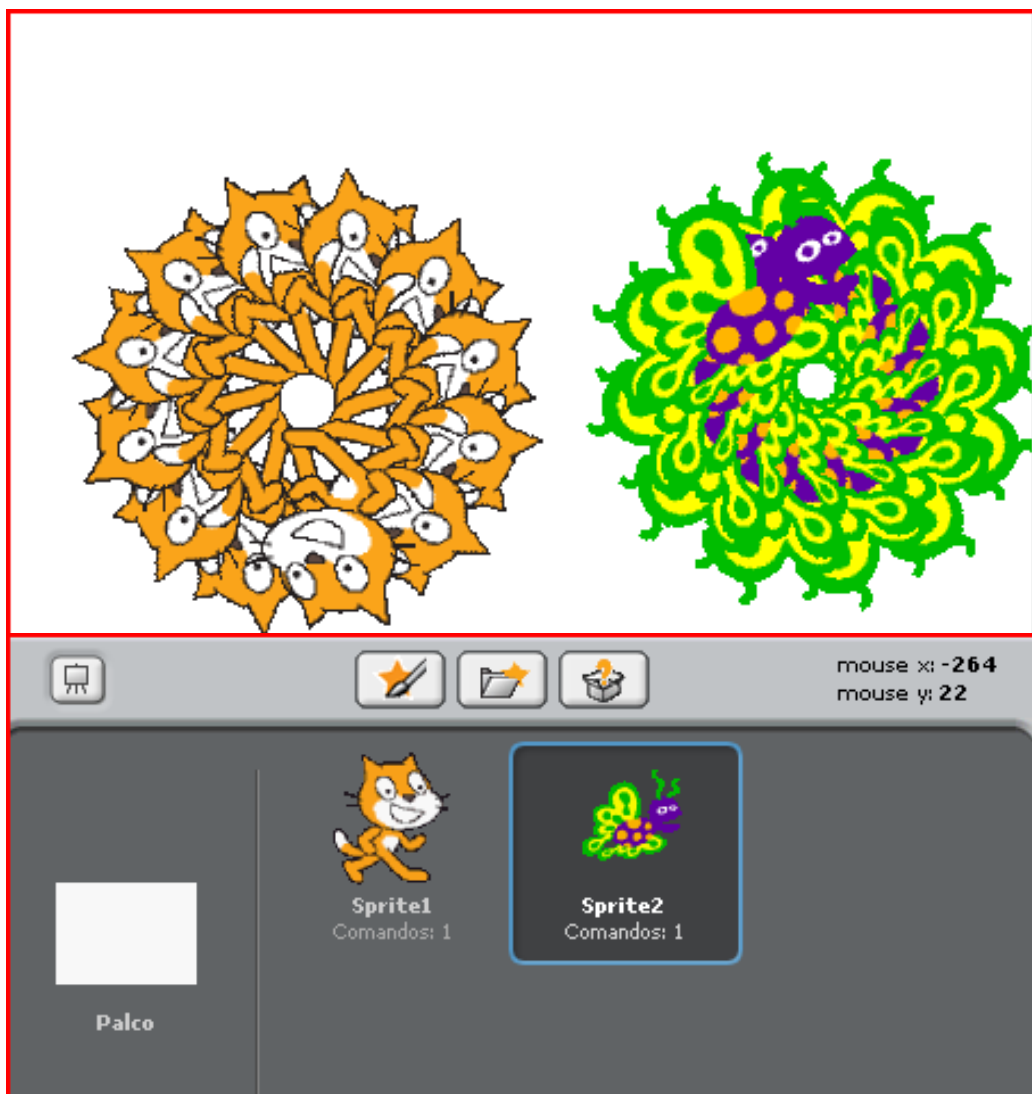


Exemplo7





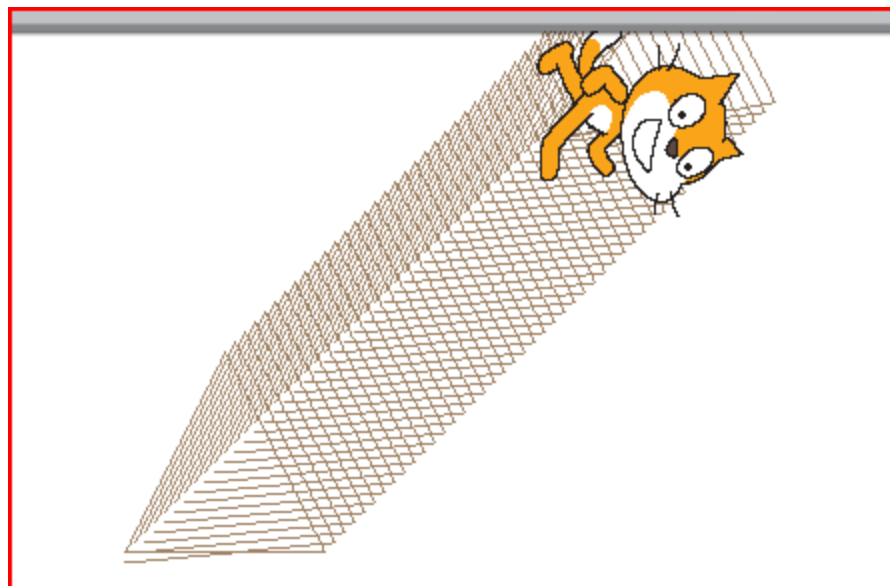
Exemplo9





Exemplo10

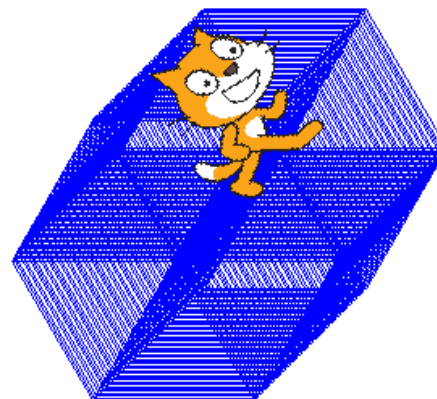
```
limpe
levante a caneta
mude a cor da caneta para  
vá para x: -180 y: -80
abaixe a caneta
deslize em 1 segundos para x: -80 y: -80
deslize em 1 segundos para x: -130 y: 20
deslize em 1 segundos para x: -180 y: -80
mude x para 0
mude y para 0
sempre
  levante a caneta
  mova 5 passos
  mude x para  $x + 5$ 
  mude y para  $y + 5$ 
  abaixe a caneta
  deslize em 1 segundos para x:  $x + -80$  y:  $y + -80$ 
  deslize em 1 segundos para x:  $x + -130$  y:  $y + 20$ 
  deslize em 1 segundos para x:  $x + -180$  y:  $y + -80$ 
  se tocar na borda, volte
```





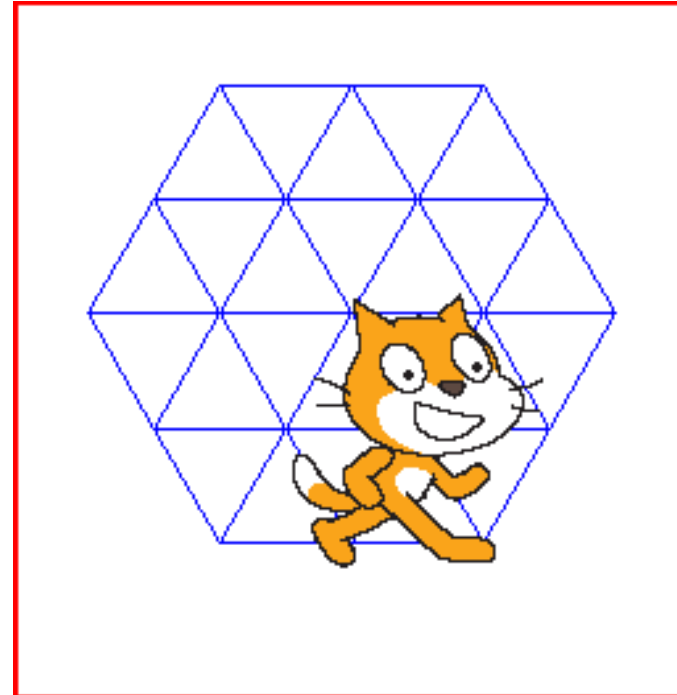
Exemplo11

```
limpe  
vá para x: 0 y: 0  
repita 50  
  aponte para direção 90  
  abaixe a caneta  
  repita 6  
    vire 60 graus  
    mova 100 passos  
    vire 120 graus  
    mova 100 passos  
    vire 120 graus  
    mova 100 passos  
  levante a caneta  
  vire 45 graus  
  mova 2 passos
```





Exemplo12





Exemplo13

```
quando receber Iniciar
  levante a caneta
  vá para x: 0 y: 0
  aponte para direção 90
  limpe

quando tecla c pressionada
  mude a cor da caneta por 10

quando clicado
  anuncie Iniciar e espere
  vire ⤴ sorteie número entre 0 e 90 graus
  abaixe a caneta
  sempre
    mova 10 passos
    se tocar na borda, volte
    próximo traje
  quando tecla v pressionada
    mude a cor da caneta por -10

quando tecla seta acima pressionada
  vire ⤴ 5 graus

quando tecla seta abaixo pressionada
  vire ⤵ 5 graus
```

